KẾ HOẠCH CHI TIẾT SPRINT 4 (TỐI ƯU HIỆU NĂNG & THÔNG BÁO ĐẨY)

DỰ ÁN: CHAT-APP-BC | THỜI GIAN: 1 TUẦN (TUẦN 8)
Lộ trình thực chiến: Phân trang FlatList Infinite Scroll, Push Notifications qua Expo, Caching Offline

- Trưởng nhóm (Lead / Scrum Master): Nguyễn Văn Bình (BÌNH)
- Thành viên chủ chốt (Core Developer): Châu (CHÂU)
- Tech Stack: React Native, Expo Notifications, Cloud Firestore (limit & startAfter), AsyncStorage
- GitHub: https://github.com/B4WHIS/chat-app-bc.git

⏰ **BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU CỐT LÕI:** Khi lượng tin nhắn và người dùng tăng lên, ứng dụng cần duy trì tốc độ mượt mà 60 FPS và phản hồi tức thì. Sprint 4 tập trung vào phân trang dữ liệu tránh tràn RAM máy, tích hợp Push Notifications để báo tin ngay cả khi tắt ứng dụng và lưu cache offline.

I. MỤC TIÊU CỦA SPRINT 4

1. Phân trang tin nhắn (Message Pagination / Infinite Scroll): Không tải ồ ạt hàng trăm tin nhắn cùng lúc; chỉ tải 20 tin mới nhất, khi cuộn lên trên đỉnh thì tự động tải thêm 20 tin tiếp theo bằng limit() và startAfter() của Firestore.
2. Thông báo đẩy (Push Notifications): Sử dụng Expo Notifications và Firebase Cloud Messaging để gửi thông báo tức thì khi có người gửi tin nhắn lúc ứng dụng đang đóng hoặc chạy ngầm.
3. Tối ưu bộ nhớ & Caching cục bộ: Dùng AsyncStorage để lưu đệm tin nhắn gần nhất, giúp mở app lên hiển thị ngay tức thì mà không bị màn hình trắng loading.

II. PHÂN CHIA NHIỆM VỤ CHI TIẾT GIỮA BÌNH VÀ CHÂU

Người Phụ Trách	Mã Task & Thời Hạn	Nội Dung Công Việc Chi Tiết	File Code Trọng Tâm
BÌNH (feature/notifications)	TASK-B4.1 (Ngày 1 - 2)	Cấu hình Expo Push Notifications: • Cài đặt expo-notifications. • Viết notificationService.ts xin quyền truy cập (Permission) và lấy Push Token của thiết bị. • Lưu pushToken của từng user vào document "users" trên Firestore.	src/services/notificationService.ts src/config/firebase.ts
BÌNH (feature/notifications)	TASK-B4.2 (Ngày 3 - 4)	Gửi Thông Báo Tự Động Khi Nhận Tin Nhắn Mới: • Khi user A gửi tin nhắn cho B, kiểm tra nếu B đang offline thì gọi Expo Push API gửi thông báo đến pushToken của B. • Bấm vào thông báo tự động mở thẳng vào phòng chat tương ứng.	src/services/notificationService.ts src/services/messageService.ts
CHÂU (feature/pagination-cache)	TASK-C4.1 (Ngày 1 - 2)	Nâng Cấp Message Engine Hỗ Trợ Phân Trang (Pagination): • Viết hàm loadMoreMessages(conversationId, lastDoc, limitCount = 20) dùng startAfter(lastDoc). • Thêm loading spinner nhỏ trên đầu FlatList khi đang cuộn tải thêm	src/services/messageService.ts src/screens/main/ChatRoomScreen.tsx

		tin nhắn cũ.	
CHÂU (feature/pagination-cache)	TASK-C4.2 (Ngày 3 - 4)	Tối Ưu Hiển Thị FlatList & Lưu Cache Cục Bộ: • Cấu hình removeClippedSubviews={true}, maxToRenderPerBatch={10}, windowSize={10} để cuộn mượt 60fps. • Lưu cache tin nhắn vào AsyncStorage để mở phòng chat là hiện ngay.	src/screens/main/ChatRoomScreen.tsx src/services/cacheService.ts
BÌNH & CHÂU (develop)	TASK-BC4.3 (Ngày 5)	Kiểm Thử & Đóng Gói Sprint 4: • Test trên 2 máy thật: tắt hẳn app máy B, máy A nhắn tin -> máy B nhận được banner thông báo. • Thử gửi 50 tin nhắn liên tục và cuộn mượt mà không bị giật lag -> Tạo PR merge vào develop.	Toàn bộ dự án

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 5 NGÀY (TIẾN ĐỘ THỰC TẾ)

Ngày	Nhiệm Vụ Của Bình	Nhiệm Vụ Của Châu
Ngày 1 - 2	Cài expo-notifications, xin quyền và lưu Push Token vào Firestore.	Nâng cấp messageService hỗ trợ phân trang limit(20) & startAfter.
Ngày 3 - 4	Tích hợp gửi push notification khi có tin nhắn & deep-link mở phòng chat.	Gắn spinner tải trang trên FlatList và lưu cache tin nhắn AsyncStorage.
Ngày 5	Tích hợp 2 nhánh, test thông báo khi khóa màn hình, tạo PR merge develop!	Tích hợp 2 nhánh, test cuộn 50+ tin nhắn mượt mà, tạo PR merge develop!

IV. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU CUỐI SPRINT 4 (DEFINITION OF DONE - DoD)

✅ **1. Phân trang mượt mà:** App chỉ tải 20 tin nhắn đầu; khi kéo lên trên sẽ hiện vòng quay tải thêm 20 tin cũ hơn mà không giật màn hình.

✅ **2. Push Notification hoạt động:** Tắt app hoặc khóa màn hình ở máy B, máy A gửi tin nhắn -> máy B phát chuông/rung và hiện thông báo trên thanh trạng thái.

✅ **3. Deep-link thông báo:** Chạm vào banner thông báo sẽ mở ứng dụng và điều hướng trực tiếp vào phòng chat người gửi.

✅ **4. Trải nghiệm offline:** Khi bật chế độ máy bay hoặc mất mạng, tin nhắn cũ vẫn hiển thị rõ ràng từ bộ nhớ đệm cache.